Blood Transfusion
نقل الدم

LECTURE 5 · المحاضرة 5

فصائل الدم ABO ونظام فصائل الدم Rh — بنك الأسئلة

ABO Blood groups & Rh blood group system — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory & Practical · نظري وعملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مازن اللهيبي

LEC 5

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Blood group systems and ABO — أنظمة فصائل الدم وABO

EN **The number of red cell antigens described is over:** Q1

AR س1. عدد مستضدات الكريات الحمر الموصوفة أكثر من:

A 25
B 50
C 400
D 1000

EN **The most important blood group systems are:** Q2

AR س2. أهم أنظمة فصائل الدم:

A Kell and Kidd — كيل وكيد
B P1 and Lutheran — P1 ولوثران
C Lewis and MN — لويس وMN
D ABO and Rh — Rh وABO

EN **A person with group B has in serum:** Q3

AR س3. الشخص ذو الفصيلة B لديه في المصل:

A Anti-A — ضد A
B Anti-B — ضد B
C Anti-A and anti-B — ضد A وضد B
D No antibodies — لا أضداد

EN **Group O red cells have:** Q4

AR س4. كريات الفصيلة O تحمل:

A A antigen — مستضد A
B Neither A nor B antigen — لا A ولا B
C A and B antigens — مستضدي A وB
D B antigen — مستضد B

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **ABO antibodies are usually:** Q5

AR س5. أضداد ABO عادةً:

A IgG
B IgE
C IgM
D IgA

EN **Naturally occurring ABO antibodies result from exposure to ABH-like substances in:** Q6

AR س6. تنتج أضداد ABO الطبيعية من التعرّض لمواد شبيهة بـABH في:

A Transfusion only — النقل فقط
B Diet or environment (e.g., bacteria) — الغذاء أو البيئة (مثل البكتيريا)
C Pregnancy only — الحمل فقط
D Vaccination — التلقيح

EN **An antibody formed after exposure to foreign red cells through transfusion or pregnancy is:** Q7

AR س7. الضد الذي يتكوّن بعد التعرّض لكريات غريبة عبر النقل أو الحمل هو:

A Autoantibody — ضد ذاتي
B Cold agglutinin — راصّة باردة
C Heterophile antibody — ضد متغاير
D Alloantibody — ضد خيفي

EN **ABO antibody titers are detectable in infants from about:** Q8

AR س8. تصبح عيارات أضداد ABO قابلة للكشف عند الرضّع من عمر نحو:

A 3 to 6 months — 3 إلى 6 أشهر
B 1 month — شهر
C Birth — الولادة
D 2 years — سنتين

EN **In newborns, the logical test on cord blood is:** Q9

AR س9. عند حديثي الولادة الفحص المنطقي على دم الحبل السري هو:

A Reverse grouping only — التصنيف العكسي فقط
B Forward grouping only — التصنيف المباشر فقط
C Both forward and reverse — المباشر والعكسي
D No testing — لا فحص

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **ABO antibody production peaks between:** Q10

AR س10. يبلغ إنتاج أضداد ABO ذروته بين عمر:

A 0–1 years 1–0 سنة
B 60–70 years 70–60 سنة
C 20–30 years 30–20 سنة
D 5–10 years 10–5 سنوات

EN **Which blood group system produces IgM antibodies:** Q11

AR س11. أي نظام فصائل ينتج أضداد IgM:

A Rh
B Kell كيل
C Lewis لويس
D Kidd كيد

EN **Which blood group system produces IgG antibodies:** Q12

AR س12. أي نظام فصائل ينتج أضداد IgG:

A Kidd كيد
B P1
C MN
D ABO

Rh system — نظام Rh

EN **The Rh system was named after:** Q13

AR س13. سُمّي نظام Rh نسبةً إلى:

A Rhesus monkeys قرود الريسوس
B Rabbits الأرانب
C A scientist named Rh عالم اسمه Rh
D Rheumatic fever الحمّى الرثوية

EN **Rh antibodies are:** Q14

AR س14. أضداد Rh:

A IgM, naturally occurring IgM طبيعية
B IgA
C IgG, acquired IgG مكتسبة
D IgE

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The RhAG gene resides on chromosome:** Q15

AR س15. يقع جين RhAG على الصبغي:

A 1
B 6
C 9
D 17

EN **The most immunogenic antigen in the Rh system is:** Q16

AR س16. المستضد الأكثر استمناعية في نظام Rh:

A C
B c
C e
D D

EN **Two Rh+ (Dd) parents can have an Rh− child with genotype:** Q17

AR س17. أبوان (Dd) +Rh قد ينجبان طفلًا Rh− بالنمط الجيني:

A DD
B Dd
C None لا شيء
D dd

EN **Rh antibodies in a pregnant woman can cause:** Q18

AR س18. قد تسبّب أضداد Rh عند الحامل:

A Thalassemia الثلاسيميا
B Erythroblastosis fetalis (HDFN) الحمرة الأرومية الجنينية (داء انحلال الدم عند الجنين والوليد)
C Hemophilia الناعور
D Iron deficiency عوز الحديد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Weak D requires for its detection:** Q19

AR س19. يحتاج كشف D الضعيف إلى:

A Antiglobulin reagent or monoclonal anti-D — كاشف مضاد الغلوبيولين أو ضد D وحيد النسيلة

B Saline only — محلول ملحي فقط

C Anti-A — ضد A

D Heat — الحرارة

EN **Weak D was historically called:** Q20

AR س20. سُمّي D الضعيف تاريخيًا:

A Kell — كيل

B Partial D — D جزئي

C Du antigen — مستضد Du

D Lewis — لويس

EN **The percentage of D-negative recipients of a whole D-positive unit who make anti-D is:** Q21

AR س21. نسبة المتلقّين D السالب لوحدة كاملة D موجبة الذين ينتجون ضد D:

A 17%

B 50%

C 5%

D > 80% — أكثر من 80%

EN **The percentage of D-negative women immunized by one pregnancy with an RhD-positive offspring is:** Q22

AR س22. نسبة النساء D السالب المتمنّعات بحمل واحد بجنين RhD موجب:

A 17%

B 80%

C 50%

D 1%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **For repeatedly transfused patients, units should be phenotypically matched for:** Q23

AR س23. للمرضى المنقول إليهم الدم مرارًا تُطابق الوحدات ظاهريًا لـ:

A MN

B Lewis لويس

C Rh antigens and K مستضدات Rh وK

D P1

ABO and Rh grouping (practical) تصنيف ABO وRh (عملي)

EN **The tube used to collect blood for forward grouping is:** Q24

AR س24. الأنبوب المستخدم لجمع الدم للتصنيف المباشر:

A Plain tube أنبوب عادي

B EDTA tube أنبوب EDTA

C Citrate tube أنبوب سترات

D Fluoride tube أنبوب فلورايد

EN **Forward grouping detects:** Q25

AR س25. يكشف التصنيف المباشر:

A Antibodies in serum الأضداد في المصل

B Hemoglobin الهيموغلوبين

C Antigens on red cells المستضدات على الكريات

D Platelets الصفائح

EN **Reverse grouping uses:** Q26

AR س26. يستخدم التصنيف العكسي:

A Anti-A and anti-B sera الأمصال ضد A وضد B

B AHG

C Anti-D ضد D

D Known A and B red cells كريات A وB معروفة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A sample agglutinates with anti-A and anti-D but not anti-B. The blood group is:** Q27

AR س27. عيّنة تتلازن مع ضد A وضد D لا ضد B. الفصيلة:

A A−
B A+
C B+
D AB+

EN **Serum reacting with A_1 and B cells but no reaction of cells with anti-A or anti-B indicates group:** Q28

AR س28. مصل يتفاعل مع كريات A_1 وB مع عدم تفاعل الكريات مع ضد A وضد B يدل على الفصيلة:

A O
B B
C AB
D A

EN **The universal donor is:** Q29

AR س29. المتبرّع العام:

A AB+
B O+
C A+
D O−

EN **D grouping is tested in duplicate because:** Q30

AR س30. يُفحص تصنيف D بنسختين لأنه:

A There is no reverse grouping for D — لا يوجد تصنيف عكسي لD
B Reagents are expensive — الكواشف غالية
C IgG is weak — IgG ضعيف
D It is done on cord blood — يُجرى على دم الحبل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Weak D is detected using IgG in the:** Q31

AR س31. يُكشف D الضعيف باستخدام IgG في:

A Direct agglutination at room temperature — التلازن المباشر بحرارة الغرفة

B Indirect antiglobulin test (IAT) — اختبار مضاد الغلوبيولين غير المباشر

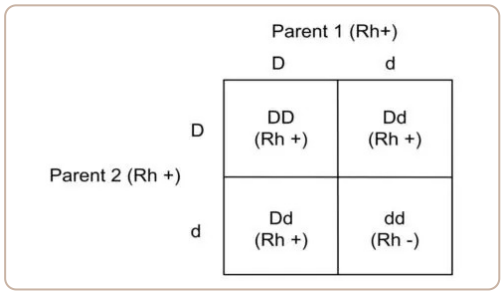
C Reverse grouping — التصنيف العكسي

D Slide test — فحص الشريحة

Picture questions **أسئلة الصور**

EN **In this Punnett square, the probability of an Rh-negative child is:** Q32

AR س32. في هذا المربع، احتمال طفل Rh سالب:



A 0%

B 50%

C 25%

D 75%

2 True / False صح أو خطأ

EN Each blood group antigen is defined by a specific antibody. 1

AR يُعرَّف كل مستضد فصيلة بضد نوعي.

True · صح False · خطأ

EN Group AB has both anti-A and anti-B in serum. 2

AR للفصيلة AB ضد A وضد B في المصل.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3
EN Wrong ABO transfusion can cause rapid intravascular hemolysis.
AR قد يسبّب نقل ABO الخاطئ انحلالًا سريعًا داخل الأوعية.
True · صح False · خطأ

4
EN Serum ABO testing before 3–6 months of age is valid.
AR فحص ABO المصلي قبل عمر 3–6 أشهر صحيح.
True · صح False · خطأ

5
EN Elderly people may have undetectable antibodies in reverse grouping.
AR قد لا تُكشف الأضداد في التصنيف العكسي لدى كبار السن.
True · صح False · خطأ

6
EN Most people are Rh-negative.
AR معظم الناس Rh سالب.
True · صح False · خطأ

7
EN Rh-negative recipients should receive Rh-negative red cells.
AR يجب أن يتلقّى المتلقّي Rh السالب كريات Rh سالبة.
True · صح False · خطأ

8
EN Rh antibodies commonly occur naturally.
AR تنشأ أضداد Rh طبيعيًا عادةً.
True · صح False · خطأ

9
EN Rh system has more than 50 related antigens.
AR لنظام Rh أكثر من 50 مستضدًا مرتبطًا.
True · صح False · خطأ

10
EN Monoclonal anti-D reagents may be contaminated with unwanted antibodies like polyclonal reagents.
AR قد تتلوّث كواشف ضد D وحيدة النسيلة بأضداد غير مرغوبة مثل متعددة النسائل.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 EN AB+ is the universal receiver.

AR AB+ هو المتلقّي العام.

True · صح False · خطأ

12 EN Reverse grouping is a cross check for forward typing.

AR التصنيف العكسي تحقّق متصالب من التصنيف المباشر.

True · صح False · خطأ

13 EN ABO antibodies react best at 37°C.

AR تتفاعل أضداد ABO أفضل بدرجة 37 مْ.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN IgM or IgG?

AR IgM أم IgG؟

2 EN 80% or 17%?

AR 80% أم 17%؟

3 EN Forward or reverse grouping?

AR تصنيف مباشر أم عكسي؟

4 EN Why only forward grouping on cord blood?

AR لماذا التصنيف المباشر فقط على دم الحبل؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Universal donor or receiver? 5

AR متبرّع عام أم متلقٍّ عام؟

EN Why test D in duplicate? 6

AR لماذا يُفحص D بنسختين؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN A blood sample shows clumping with anti-A, no clumping with anti-B and clumping with anti-D. What is the blood group? (lecturer's question) 1

AR عيّنة دم تُظهر تكتّلًا مع ضد A ولا تكتّل مع ضد B وتكتّلًا مع ضد D. ما فصيلة الدم؟ (سؤال المحاضرة)

EN Describe the four ABO blood groups. 2

AR صف فصائل ABO الأربع.

EN Compare naturally occurring and immune occurring antibodies. 3

AR قارن بين الأضداد الطبيعية والمناعية النشوء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Explain ABO in infants and in later life. 4

AR اشرح ABO عند الرضّع وفي العمر المتقدّم.

EN What is the clinical importance of the Rh system? 5

AR ما الأهمية السريرية لنظام Rh؟

EN What is weak D? 6

AR ما D الضعيف؟

EN Compare forward and reverse blood grouping. 7

AR قارن بين التصنيف المباشر والعكسي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 EN What are the options when compatible units are difficult to find for repeatedly transfused patients?

AR ما الخيارات عند صعوبة إيجاد وحدات متوافقة للمرضى المنقول إليهم الدم مرارًا؟

5 **Answer Key** **الحلول**

MCQ Answers **إجابات الاختيار من متعدد**

1 C	2 D	3 A	4 B	5 C	6 B	7 D	8 A
9 B	10 D	11 C	12 A	13 A	14 C	15 B	16 D
17 D	18 B	19 A	20 C	21 D	22 A	23 C	24 B
25 C	26 D	27 B	28 A	29 D	30 A	31 B	32 C

True / False Answers **إجابات صح أو خطأ**

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 True
13 False					

Exam Traps Answers **إجابات المقالب**

1 EN **IgM or IgG?**
IgM: ABO, Lewis, MN, P1 (naturally occurring, room temperature). IgG: Rh, Kidd, Kell, Lutheran, Ss (immune, acquired).

AR **IgM أم IgG؟**
IgM: ABO ولويس وMN وP1 (طبيعية، بحرارة الغرفة). IgG: Rh وكيد وكيل ولوثران وSs (مناعية مكتسبة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **80% or 17%?**

>80% of D-negative recipients of a D-positive unit make anti-D; 17% of D-negative women are immunized by one pregnancy.

AR **80% أم 17%؟**

أكثر من 80% من متلقّي وحدة D موجبة ينتجون ضد D؛ و17% من النساء D السالب يتمنّعن بحمل واحد.

3

EN **Forward or reverse grouping?**

Forward: patient's cells + known antisera (detects antigens). Reverse: patient's serum + known A and B cells (detects antibodies).

AR **تصنيف مباشر أم عكسي؟**

المباشر: كريات المريض + أمصال معروفة (يكشف المستضدات). العكسي: مصل المريض + كريات A وB معروفة (يكشف الأضداد).

4

EN **Why only forward grouping on cord blood?**

Infant antibodies are too low before 3–6 months and may be maternal IgG that crossed the placenta.

AR **لماذا التصنيف المباشر فقط على دم الحبل؟**

أضداد الرضيع منخفضة جدًا قبل 3–6 أشهر وقد تكون IgG أمومية عبرت المشيمة.

5

EN **Universal donor or receiver?**

O− is the universal donor; AB+ is the universal receiver.

AR **متبرّع عام أم متلقٍّ عام؟**

O− المتبرّع العام؛ AB+ المتلقّي العام.

6

EN **Why test D in duplicate?**

There is no counterpart of ABO reverse grouping for D.

AR **لماذا يُفحص D بنسختين؟**

لا يوجد ما يقابل التصنيف العكسي لABO في فحص D.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **A blood sample shows clumping with anti-A, no clumping with anti-B and clumping with anti-D. What is the blood group? (lecturer's question)**

A positive (A+): A antigen present, B antigen absent, Rh (D) present.

AR **عيّنة دم تُظهر تكتّلًا مع ضد A ولا تكتّل مع ضد B وتكتّلًا مع ضد D. ما فصيلة الدم؟ (سؤال المحاضرة)**

A موجب (A+): مستضد A موجود، ومستضد B غائب، وعامل Rh (D) موجود.

2

EN **Describe the four ABO blood groups.**

A: A antigen, anti-B. B: B antigen, anti-A. AB: A and B antigens, no anti-A or anti-B. O: no A or B antigen, both anti-A and anti-B.

AR **صف فصائل ABO الأربع.**

A: مستضد A وضد B. B: مستضد B وضد A. AB: المستضدان ولا أضداد. O: لا مستضدات وضد A وضد B معًا.

3

EN **Compare naturally occurring and immune occurring antibodies.**

Naturally occurring: produced after exposure to ABH-like substances in diet or environment (e.g., bacteria). Immune occurring: formed only after exposure to foreign red cells through transfusion or pregnancy (alloantibodies).

AR **قارن بين الأضداد الطبيعية والمناعية النشوء.**

الطبيعية: تنتج بعد التعرّض لمواد شبيهة بـABH في الغذاء أو البيئة (مثل البكتيريا). المناعية: لا تتكوّن إلا بعد التعرّض لكريات غريبة عبر النقل أو الحمل (أضداد خيفية).

4

EN **Explain ABO in infants and in later life.**

Production starts at birth but titers are undetectable until 3–6 months; earlier serum results are invalid (maternal IgG), so only forward grouping is done on cord blood. Production peaks at 5–10 years and declines; elderly may have undetectable antibodies in reverse grouping.

AR **اشرح ABO عند الرضّع وفي العمر المتقدّم.**

يبدأ الإنتاج عند الولادة لكن العيارات لا تُكشف قبل 3–6 أشهر، ونتائج المصل قبلها غير صحيحة (IgG أمومي)، فيُجرى التصنيف المباشر فقط على دم الحبل. وتبلغ الذروة بين 5–10 سنوات ثم تنخفض، وقد لا تُكشف لدى كبار السن في التصنيف العكسي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **What is the clinical importance of the Rh system?**

Rh antibodies are immune (from transfusion or pregnancy). D-negative individuals transfused with D-positive blood make anti-D causing hemolytic transfusion reactions; pregnant D-negative women exposed to D-positive fetal cells can produce hemolytic disease of the fetus and newborn.

AR **ما الأهمية السريرية لنظام Rh؟**

أضداد Rh مناعية (من النقل أو الحمل). الأفراد D السالب المنقول إليهم دم D موجب ينتجون ضد D فتحدث تفاعلات نقل انحلالية؛ والحوامل D السالب المعرّضات لكريات جنين D موجبة قد يُحدثن داء انحلال الدم عند الجنين والوليد.

6

EN **What is weak D?**

RBCs with fewer D antigen sites that do not react strongly with anti-D and need an antiglobulin reagent (IAT) or monoclonal anti-D to be detected; historically called Du.

AR **ما D الضعيف؟**

كريات بمواقع D أقل لا تتفاعل بقوة مع ضد D وتحتاج كاشف مضاد الغلوبيولين (IAT) أو ضد D وحيد النسيلة لكشفها؛ وسُمّيت تاريخيًا Du.

7

EN **Compare forward and reverse blood grouping.**

Forward: tests the patient's red cells with anti-A, anti-B and anti-D to detect antigens.
Reverse: tests the patient's serum with known A and B cells to detect anti-A and anti-B; it confirms the forward result.

AR **قارن بين التصنيف المباشر والعكسي.**

المباشر: يفحص كريات المريض بضد A وضد B وضد D لكشف المستضدات. العكسي: يفحص مصل المريض بكريات A وB معروفة لكشف ضد A وضد B؛ ويؤكّد نتيجة المباشر.

8

EN **What are the options when compatible units are difficult to find for repeatedly transfused patients?**

1. Rare donor registries (lists of donors, frozen units of rare phenotypes). 2. Transfuse units phenotypically matched for Rh antigens and K (the most immunogenic).

AR **ما الخيارات عند صعوبة إيجاد وحدات متوافقة للمرضى المنقول إليهم الدم مرارًا؟**

1. سجلات المتبرّعين النادرين (قوائم ووحدات مجمّدة نادرة). 2. نقل وحدات مطابقة ظاهريًا لمستضدات Rh وK (الأكثر استمناعية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t